Lumira

Projeto de Produto e Engenharia

Capítulo 01 como fundamento do projeto.
Demais capítulos e repositório Lumira como complementação técnica.

Metis via endpoint / Cloudflare Workers / Git como acervo versionado

Versão 2.0 - 18 de outubro de 2026
Projeto documental para orientar implementação e aceite.

01 | FILOSOFIA E VISÃO

A inteligência generativa como instrumento de ensino

A Lumira é uma plataforma educacional voltada ao ensino, ao reforço escolar e ao desenvolvimento de competências com apoio de inteligência artificial generativa. Sua proposta parte da possibilidade de preparar, em pouco tempo, diferentes situações nas quais um conhecimento possa ser explicado, questionado e reconstruído. O ganho de velocidade importa quando permite diversificar o trabalho de compreensão: o estudante não recebe apenas mais exercícios sobre o mesmo procedimento, mas encontra problemas que exigem interpretar informações, justificar relações, examinar hipóteses e aplicar o que entendeu em circunstâncias novas.

O ponto de partida permanece na especialidade do professor. Ao preparar uma aula, ele articula as habilidades curriculares que deseja mobilizar na mesma atividade e estabelece as competências aplicadas que pretende observar, em vez de limitar cada proposta a um único código da BNCC. Reúne referências adequadas e descreve à IA o tipo de compreensão que deseja tornar observável. Pode pedir que uma explicação confronte duas ideias equivocadas, que uma questão exija defender uma previsão antes de calcular ou que um texto de apoio apresente o conceito por duas representações diferentes. Essas orientações ficam vinculadas à matéria e podem ser revistas para utilizações posteriores.

O monitor usa as referências e as orientações para apresentar uma prévia de materiais. O professor examina se a atividade realmente convoca o raciocínio pretendido. Uma pergunta que se resolve pela aplicação imediata de uma fórmula, por exemplo, pode ser transformada em uma situação na qual o aluno primeiro estime um resultado, explique quais variáveis importam e, só então, compare sua hipótese com o cálculo. A IA oferece versões dessa construção; o professor escolhe, corrige e publica a que considera pertinente ao conteúdo e à turma.

O material resultante assume a forma de uma sequência de compreensão: uma situação inicial provoca uma hipótese, uma representação ajuda a explicá-la, uma questão solicita uma decisão justificada e uma nova condição exige revisar o entendimento. O professor pode disponibilizar essa sequência a toda a turma e propor variações quando precisar observar outras formas de raciocinar. A diferença entre os estudantes, nesse contexto, modifica as perguntas e os apoios oferecidos, não a finalidade comum de compreender a relação estudada.

Quando a professora prepara uma sondagem, seu objetivo não é acumular respostas certas e erradas. Ela precisa descobrir **como o estudante compreende e aplica uma relação**: que informações considera, que hipótese sustenta e o que faz quando um novo dado contraria sua primeira interpretação. Por isso, cada questão deve conter um contexto que possibilite inferências, e não apenas a solicitação de executar um procedimento conhecido.

Na Lumira, a sondagem é pensada como uma **sequência de situações por competência, adaptadas à idade e à série**. Os itens variam o cenário e o modo de raciocinar para que uma resposta isolada não seja confundida com domínio consolidado. Um exercício pode mobilizar mais de uma habilidade da BNCC; a análise, porém, distingue as evidências efetivamente apresentadas em cada resposta.

Os registros de uma sondagem inicial, analisados pelo monitor segundo as orientações de Helena, professora de Ciências do 8º ano, apontavam interpretações diferentes: parte da turma associava maior potência a maior consumo em qualquer situação; outros estudantes conheciam a expressão matemática, mas não conseguiam explicar quando a comparação mudaria. Helena decidiu investigar essas relações por meio de uma situação sobre o funcionamento da biblioteca escolar.

Para planejar a sequência, articulou o estudo de transformações de energia, consumo elétrico e uso responsável, conforme as habilidades EF08CI03, EF08CI04 e EF08CI05. No primeiro item, queria tornar especialmente observável a inferência sobre a relação entre **potência, quantidade de aparelhos e duração de uso**; os demais itens da sondagem poderiam explorar outras situações e conhecimentos relacionados.

No editor da matéria, Helena incluiu os dados didáticos que desejava utilizar e escreveu uma orientação para o monitor. A IA recebeu a tarefa de produzir **uma situação que colocasse duas interpretações em confronto**, sem fornecer ao estudante a fórmula como caminho obrigatório e sem apresentar os critérios de avaliação como comandos da questão.

A prévia gerada foi revista pela professora para manter dados completos e uma linguagem natural. O item abaixo é um **exemplo ilustrativo de uma questão de sondagem**, integrante de uma sequência mais ampla, e não um teste inteiro nem um modelo único para todas as competências.

Orientação de Helena à IA: "Crie uma questão aberta para o 8º ano, situada na biblioteca escolar. Apresente interpretações divergentes sobre consumo e informações suficientes para confrontá-las. Peça uma conclusão justificada, sem indicar antecipadamente qual fórmula usar. Reserve os critérios de análise para a avaliação, não para o enunciado."

QUESTÃO DE SONDAGEM 01 · CIÊNCIAS · PRÉVIA ILUSTRATIVA

Na biblioteca de uma escola, oito lâmpadas LED de 10 W cada ficam acesas por seis horas ao dia. Um ventilador de 100 W funcionava por oito horas diárias, mas passou a funcionar por quatro. Considere 20 dias de funcionamento em cada situação, com potência constante. Os dados são hipotéticos.

Após a mudança, dois estudantes discutem. Um afirma: "O ventilador ainda deve consumir mais, porque sua potência é maior que a de uma lâmpada." O outro argumenta: "Consideradas em conjunto, as lâmpadas podem passar a consumir mais que o ventilador."

Qual interpretação é sustentada pelos dados? Escreva uma explicação para a direção da escola que permita compreender sua conclusão, considerando os equipamentos e o tempo de funcionamento. Indique também o que a escola precisaria observar antes de tomar uma decisão real de economia de energia.

A questão solicita uma conclusão sustentada por evidências, mas não ensina ao aluno o procedimento que deverá utilizar. Ele pode recorrer a estimativas, registros intermediários, tabelas ou cálculos para explicar por que o conjunto das lâmpadas e o ventilador trocam de posição na comparação. A inferência principal consiste em perceber que **o consumo depende da potência total em funcionamento e do tempo de uso**, não apenas do valor impresso no rótulo de um aparelho.

As respostas permitem ao monitor reconhecer realizações distintas. Uma produção que compara apenas 100 W com 10 W toma a potência de uma lâmpada como se representasse toda a iluminação. Outra considera as oito lâmpadas, mas ignora a mudança no horário do ventilador. Uma terceira utiliza os dados para justificar a inversão e ressalva que a economia real exigiria conhecer as necessidades de iluminação e ventilação do ambiente.

Helena configurou a avaliação por competência para registrar essas diferenças como **atribuições sustentadas pela resposta**. Por exemplo: “comparação de grandezas — utilizou potência unitária em lugar do conjunto”; “interpretação de condição alterada — não incorporou a redução do tempo”; “justificativa da relação — articulou quantidade, potência e duração”. O monitor identifica a passagem correspondente no texto do aluno e apresenta sua leitura para revisão docente.

O resultado de uma única pergunta não determina o nível da competência. Na concepção da Lumira, o nivelamento prevê cinco perguntas por competência, ajustadas à idade e à série, e a compreensão é examinada em contextos variados ao longo da progressão. Assim, a avaliação da IA não se resume a conferir um número: reúne **evidências contextuais de compreensão** que o professor pode utilizar para preparar explicações, atividades e novas oportunidades de estudo.

Os recursos não precisam permanecer fechados no curso. Depois de trabalhar a sequência, Helena pode preparar uma postagem para a área social com o título “Por que um aparelho de menor potência pode gastar mais energia?”. Seleciona a tabela revisada, acrescenta uma pergunta de discussão e vincula a publicação à matéria de Ciências. Pode deixá-la visível à turma ou, quando permitido, disponibilizá-la à comunidade escolar, para que outros estudantes consultem a explicação e outros professores a adaptem. A publicação apresenta o conhecimento e convida à interação; não expõe os erros individuais identificados na sondagem nem transforma a devolutiva privada em conteúdo público.

A partir de uma postagem como essa, o estudo pode se desdobrar em participação compartilhada. Um grupo de alunos comenta estratégias para comparar aparelhos; outro prepara uma apresentação sobre uso responsável de energia; uma equipe propõe um desafio de interpretação de tabelas para colegas de outras turmas. A área social oferece perfis, publicações, materiais, convites e grupos para que essas relações não se percam ao término da aula. Ela não se confunde com a interface de avaliação: torna possível circular produções escolhidas para divulgação, enquanto os registros particulares de sondagem permanecem no espaço reservado ao acompanhamento.

Quando a escola organiza uma atividade coletiva, esse material pode servir de base para um evento com regras próprias. Uma mostra de projetos pode reunir apresentações de turmas diferentes; uma competição temática pode solicitar que equipes resolvam problemas com dados fornecidos previamente; um desafio aberto pode permitir que participantes publiquem justificativas e comparem abordagens. Cada evento possui página de inscrição, calendário e resultados; quando há pontuação, o leaderboard representa a classificação daquela atividade. O perfil do aluno pode exibir sua participação e suas conquistas conforme as permissões, sem confundir uma posição competitiva com o nível curricular que seu trabalho individual demonstrou.

O mesmo percurso evidencia por que a revisão docente é parte do modo de utilização da IA. A geração rápida só é útil se a professora consegue conferir de onde vieram os dados, quais hipóteses foram assumidas e se a atividade realmente solicita o conhecimento esperado. O monitor pode sugerir uma questão inadequada ou interpretar de modo impreciso uma justificativa; por isso, as instruções de geração e avaliação precisam continuar editáveis, e os materiais devem poder ser revisados antes da disponibilização. Essa é uma forma operacional de aproveitar a potência do modelo: usá-lo para produzir alternativas, examinar suas respostas contra referências conhecidas e conservar os aperfeiçoamentos realizados pela especialidade docente.

A filosofia da Lumira resulta dessa articulação. A inteligência generativa amplia a capacidade de elaborar explicações, exercícios e materiais de apoio; o professor transforma essa capacidade em recursos adequados à disciplina, aos estudantes e à atividade; o aluno encontra meios de compreender, exercitar e apresentar o que aprendeu; e a comunidade oferece espaços de contato e circulação de produções. O vínculo com a BNCC fornece referências descritivas compartilháveis para esse trabalho, que serão relacionadas às competências aplicadas no capítulo metodológico. A fundamentação acadêmica, apresentada a seguir, examina por que a organização entre objetivos, atividades e evidências é importante para que essa oferta ampliada de materiais tenha sentido educacional.

02 | Do fundamento pedagógico ao produto

O capítulo 01, reproduzido na abertura, governa este projeto. Seu argumento se torna uma sequência de operações: o professor interpreta referências curriculares, define competências aplicadas, escreve orientações de geração e avaliação, revisa os materiais e organiza situações em que os alunos possam demonstrar compreensão. Os registros retornam ao professor como evidências localizadas, que sustentam novas propostas de ensino e materiais compartilháveis.

O produto será uma aplicação web responsiva para professores e estudantes, com gestão institucional. Cloudflare Workers implementará a API e a autorização; o Metis será acessado por endpoint autenticado; repositórios Git guardarão o acervo curricular, os contratos e os materiais versionados. A execução de inferências, o acompanhamento reservado e a publicação social terão interfaces próprias, ligadas pelos mesmos identificadores de matéria, competência e material.

O objetivo da primeira versão é completar esse ciclo com uma turma: preparar uma sondagem contextual, publicá-la, receber respostas, analisar as evidências por competência, revisar os pareceres e produzir materiais de compreensão a partir do observado. A rede social prolonga esse trabalho por publicações, grupos e eventos. Ela participa do escopo completo, com implantação posterior ao núcleo pedagógico.

Esta entrega é o projeto de produto e engenharia, pronto para orientar implementação. Não representa um sistema já implantado. O plano anterior é aproveitado como base de infraestrutura; a organização presente deriva do capítulo 01 e explicita a relação entre cada função e sua finalidade educacional.

Ordem de leitura. Primeiro, a fundamentação preservada; depois, requisitos e jornadas; em seguida, modelo de dados, contratos de IA, persistência e API; por fim, construção, validação e implantação. As referências ao PDF institucional usam a numeração física do arquivo de 101 páginas, para permitir conferência mesmo quando o rodapé original possui outra numeração.

Entregas planejadas: aplicação do professor e do aluno; Worker autenticado; adaptador Metis; catálogo e editor versionado; publicação e aplicação de sondagens; relatórios por evidência; cursos e materiais; comunidade e eventos; testes, migrações, documentação de operação e configuração dos ambientes.

03 | Rastreabilidade entre visão e implementação

Cada requisito abaixo nasce de uma passagem operacional do capítulo 01. Os outros capítulos especificam as relações que precisam existir para realizá-lo. Esta matriz também serve para impedir que uma tela pronta seja tomada como uma função concluída antes de haver persistência, autorização e resultado conferível.

ID	Princípio do capítulo 01	Implementação verificável	Complemento institucional
RF01	Especialidade docente orienta a IA	Editor de interpretação curricular, geração e avaliação, com revisão e autoria	Metodologia, pp. 13-25; monitor, pp. 77-86
RF02	Uma atividade articula habilidades	Relação muitos-para-muitos entre atividades, competências e referências BNCC	Metodologia, pp. 13-25; competência, pp. 48-55
RF03	Sondagem contextual e inferencial	Plano de cobertura, contextos variados e enunciado independente dos critérios internos	Cap. 01, pp. 3-5; cursos, pp. 57-63
RF04	Avaliar manifestações de compreensão	Parecer por critério com atribuição descritiva e trecho da resposta	Perfil, pp. 33-40; monitor, pp. 77-79
RF05	Revisar e conservar aperfeiçoamentos	Versões imutáveis e distinção entre corrigir parecer e alterar contrato	Cursos, pp. 61-63; monitor, pp. 78-86
RF06	Produzir trabalhos de compreensão	Editor de sequências com hipóteses, confronto de dados e revisão da explicação	Cap. 01, pp. 2-6; cursos, pp. 57-63
RF07	Fazer o conhecimento circular	Postagem derivada de material aprovado, sem anexar pareceres privados	Identidade, pp. 42-46; social, pp. 65-68
RF08	Organizar participação coletiva	Calendário no cabeçalho social, página de evento e ranking delimitado	Eventos, pp. 70-75
RF09	Oferecer adesão e acompanhamento	Convites, matrícula, vínculo docente, turma e painel institucional	Acesso, pp. 27-31; implantação, pp. 94-98

Regra de conclusão. RF03 somente estará entregue quando um professor puder aprovar uma sequência, um aluno autorizado puder respondê-la e o relatório preservar as versões usadas. Um catálogo de perguntas ou uma demonstração visual isolada não satisfaz esse requisito.

04 | Fontes, precedência e decisões de compatibilidade

A apresentação institucional revisada define a metodologia atual. O repositório Lumira fornece a origem conceitual e mecanismos que precisam ser reinterpretados à luz dessa revisão. O plano Workers/Metis/Git fornece decisões técnicas preliminares. Onde houver divergência, prevalecem as orientações mais recentes do usuário e o capítulo 01; a especificação registra o que conserva, adapta ou deixa para validação.

Fonte consultada	Contribuição aproveitada	Tratamento neste projeto
Readme.md	Competências, jornadas, comunidade e eventos	Preservar relações; substituir pontuação automática como prova de aprendizagem
competência.md	Progressão por comprovação e contextualização por idade/série	Manter referência; definir critérios descritivos por competência, sem rótulo geral como evidência
Teste de sondagem na matrícula.md	Cinco perguntas por competência; exploração de outra série	Adotar cinco situações como configuração inicial; avanço entre séries exige política pedagógica validada
Produção de conhecimento.md	Glossário, linha de avanço e cinco contextos demonstrativos	Estruturar cursos por base conceitual e situações de aplicação
perfil.md	Constituição por sondagem e filtro de privacidade	Separar perfil pedagógico reservado e apresentação social escolhida
IA.py	Experimento local com servidor e cliente compatível com OpenAI	Usar apenas como antecedente; não é uma integração Metis nem um backend pronto

A revisão do repositório consultada é `5b0eb4bca09d18e3a530f40bc2b41d398c7f8580`, de 04/08/2025. Arquivos vazios e títulos ainda sem desenvolvimento não comprovam funcionalidades. O script IA.py inicia um Qwen local e configura DSPy; não demonstra autenticação, Workers, avaliação pedagógica, isolamento ou persistência de memória do Metis.

Decisões atuais. Leaderboards pertencem a eventos. Parecer da IA não altera automaticamente o percurso. Cinco perguntas são um parâmetro do plano de sondagem, não uma garantia estatística de domínio. As duas perguntas de ajuste da série seguinte, previstas no repositório, ficam como extensão configurável após validação pedagógica. Não será criado diagnóstico de personalidade com base nessa menção antiga.

Registro de decisões. Cada decisão de arquitetura terá motivo, fonte, consequência e condição de revisão. A escolha de armazenamento operacional fora do Git, detalhada adiante, é uma recomendação técnica explícita em continuidade com o plano anterior e precisa integrar o escopo de implantação.

05 | Papéis e superfícies de trabalho

O professor inicia pela matéria e pela turma, onde encontra as competências em trabalho, referências administradas, contratos e materiais. O editor apresenta a interpretação curricular, a orientação de geração e a orientação de avaliação em campos separados. Ele pode comparar versões, testar uma alteração com respostas exemplares e publicar uma revisão identificável.

O aluno abre a atividade disponibilizada para seu vínculo escolar. Encontra contexto, fontes autorizadas, pergunta e espaço de resposta. Os critérios internos do monitor não são transformados em etapas artificiais do enunciado; quando houver critérios públicos da atividade, a plataforma os apresenta conforme decisão pedagógica. Depois da revisão ou da política de liberação, a devolutiva remete ao que foi produzido e permite nova tentativa, mantendo a anterior.

Papel	Pode realizar	Limite de acesso
Administrador institucional	Gerir escola, turmas, convites e atribuições	Somente instituição e funções autorizadas
Professor responsável	Editar contratos, revisar prévias, aplicar atividades e acompanhar respostas	Turmas e matérias atribuídas; acesso explícito para colaboração
Revisor curricular	Revisar catálogo, fontes e modelos de contrato	Sem acesso automático a respostas identificadas
Estudante	Responder, consultar devolutivas e publicar produções autorizadas	Próprio percurso e conteúdos disponibilizados
Moderador	Tratar publicações, denúncias e regras de evento	Conteúdo social e informações mínimas do caso
Visitante	Consultar conteúdos publicados para seu público	Sem acesso a turmas, respostas ou relatórios reservados

O perfil de docentes e alunos admite capa, avatar, apresentação, interesses e produções escolhidas. Sua representação pública é gerada a partir de uma lista de campos autorizados. Ela não é o mesmo objeto JSON do perfil pedagógico com algumas propriedades ocultadas pelo navegador.

Aceite de autorização. O backend resolve instituição, vínculo e permissão em toda operação. Conhecer um identificador não concede acesso. Uma tentativa de abrir entrega alheia deve ser recusada antes de recuperar seu conteúdo; a busca e os índices também devem respeitar o público. Revogação de vínculo invalida novas leituras reservadas, inclusive por links antigos.

06 | Jornada principal: da orientação à atividade aberta

Helena abre Ciências do 8º ano e seleciona as competências aplicadas que pretende observar. As habilidades curriculares entram como referências descritivas: interpretar transformações, relacionar potência e duração ao consumo e discutir uso responsável podem participar da mesma proposta. O editor permite delimitar quais relações aquele item realmente possibilita examinar.

Ela inclui a ficha autorizada e escreve: “Crie uma questão aberta situada na biblioteca escolar. Apresente interpretações divergentes e dados suficientes para confrontá-las. Solicite uma conclusão justificada. Não indique a fórmula e mantenha os critérios de análise fora do enunciado.” Essa orientação é armazenada com autoria e revisão; o envio ao Metis usa essa revisão junto às competências e às fontes selecionadas.

O Worker cria um trabalho de geração e devolve seu identificador. A tela mostra que há uma prévia em preparação. Quando a saída passa pela validação estrutural, Helena compara enunciado e intenção pedagógica. Pode corrigir o texto, rejeitar a geração ou alterar a orientação. Ao aprovar, cria uma revisão de material no Git; o sistema não modifica a revisão já aprovada quando uma nova tentativa é gerada.

Exemplo de material de referência para o aceite. O conjunto de oito lâmpadas de 10 W funciona por seis horas; o ventilador de 100 W passa de oito para quatro horas; o período é de vinte dias. A questão confronta as duas interpretações sobre o consumo e pede uma explicação para a escola. A interface do aluno recebe o texto aprovado, sem o relatório de avaliação esperado. O exemplo permanece ilustrativo, conforme o capítulo 01.

Para tornar a atividade pronta para interação, Helena escolhe turma, janela de disponibilidade, forma de entrega, tentativas e política de devolutiva. A publicação cria uma aplicação que fixa os identificadores das questões, competências, fontes e contratos. Antes de abrir, a tela permite ver a experiência do aluno e conferir se todo material necessário está acessível.

Aceite de prontidão. Um aluno da turma abre a atividade no período previsto, recebe a versão aprovada, envia uma resposta e recebe protocolo de entrega. Um aluno de outra turma não a acessa. Falha no Metis depois da publicação não impede a leitura do material já aprovado nem elimina uma resposta entregue.

07 | Sondagem e avaliação contextual por evidências

O plano de sondagem descreve a cobertura pretendida por competência e contexto. A configuração inicial usa cinco perguntas por competência, seguindo a concepção do repositório. Como um item pode mobilizar várias competências, a matriz registra sua contribuição para cada uma. Repetir a avaliação da mesma resposta não cria uma evidência independente nem completa artificialmente a cobertura.

Ao receber a entrega, o monitor recebe a revisão publicada da questão, referências, resposta e contrato de avaliação. Ele deve reconhecer relações manifestadas no trabalho: considerar o conjunto de aparelhos, incorporar a duração alterada e justificar a comparação. A saída classifica a realização observada por critério, com atribuições como “utilizou a potência unitária em lugar da potência do conjunto”. Evita substituir essa descrição por “fraco”, “insuficiente” ou outro adjetivo global.

Resposta ilustrativa	Atribuição descritiva proposta	Evidência ou limite registrado
“O ventilador gasta mais: são 100 W contra 10 W.”	Comparou potência unitária; não considerou o conjunto de lâmpadas	Trecho citado; ausência limitada ao que essa resposta mostra
“As oito lâmpadas somam 80 W, mas o ventilador fica oito horas.”	Considerou o conjunto; manteve a duração anterior	Trecho explicita tempo que não corresponde à condição final
“As lâmpadas usam 9,6 kWh e o ventilador 8 kWh; o tempo mudou a comparação.”	Articulou potência total e duração na condição alterada	Relação expressa e valores compatíveis com os dados
“Precisamos medir ocupação e necessidades do ambiente antes de reduzir horários.”	Indicou condição necessária à decisão real de economia	Avaliar esse critério sem presumir que o cálculo também foi demonstrado

O sistema verifica se cada citação existe na resposta e se cada critério pertence ao contrato. Essa verificação reduz erros de estrutura e de referência, mas não prova a correção da interpretação. O professor pode corrigir uma atribuição, solicitar conferência ou registrar que o próprio enunciado não produziu evidência suficiente para aquele critério.

O painel reúne ocorrências que podem se sobrepor, mantendo o acesso às respostas que as sustentam. Uma mudança de estado da competência será uma decisão registrada, apoiada em conjunto de evidências e política explícita. Não haverá conversão automática de parecer isolado em aprovação, classificação social ou escolha do próximo conteúdo.

08 | Cursos, materiais de compreensão e comunidade

Após a sondagem, o professor seleciona relações que precisam ser trabalhadas e orienta novas gerações. Pode solicitar uma situação em que uma conclusão inicialmente plausível deixe de valer após a mudança de uma condição. O material deverá permitir explicar a mudança e formular uma relação que abranja os dois casos. O editor oferece revisão do contexto, dos dados, da sequência e da forma de participação antes da publicação.

O curso reúne glossário e relações de base, linha de desenvolvimento e contextos de aplicação, em continuidade com Produção de conhecimento.md e com as páginas 57-63 da apresentação. Os materiais podem combinar texto, tabela, representação visual, leitura e questão. A variação deve preservar a ação disciplinar em foco, e não apenas trocar nomes ou números em exercícios equivalentes.

Um material revisado pode ser vinculado à matéria, ao curso e a uma postagem. O professor escreve a apresentação pública, define público e condições de reutilização e seleciona as partes compartilháveis. O sistema cria um objeto de publicação independente da entrega ou do parecer que motivou a produção. A origem pedagógica permanece rastreável internamente sem expor quem apresentou uma dificuldade.

Experiência social. Docentes e alunos possuem perfis personalizáveis, posts, produções, comentários, grupos e convites. Materiais apontam para matérias e competências autorizadas. O calendário mensal ocupa o cabeçalho da página social; em telas pequenas, oferece navegação e alternativa em lista acessível. Cada evento tem página própria com propósito, público, período, regras, equipe e materiais.

Eventos. Mostras e encontros podem existir sem pontuação. Competições possuem critérios e resultado homologado; o leaderboard pertence à modalidade e ao período do evento. Participação e conquistas podem aparecer no perfil segundo as permissões. Se uma produção de evento também for utilizada pedagogicamente, haverá vínculo explícito a uma atividade e contrato, sem inferir aprendizagem a partir da colocação.

Aceite. Publicar um material não publica a resposta privada de origem. A edição de um curso cria nova revisão e mantém aplicações existentes consistentes. Uma competição pode alterar sua classificação com registro da homologação sem reescrever o estado curricular dos participantes.

09 | Arquitetura de execução e fronteiras

A aplicação servirá interface responsiva por ativos estáticos e utilizará uma API em Cloudflare Workers. O Worker autoriza operações, recupera versões do acervo, monta tarefas de IA e atende a aplicação. O modelo é executado em servidor Metis/Cognoscere acessível por HTTPS autenticado. O navegador conversa com a API da Lumira; credenciais do GitHub e do modelo permanecem no servidor.

Componente	Responsabilidade	Estado mantido
Interface web	Edição, prévia, atividade, relatório e comunidade	Estado transitório de tela; sem segredos de serviço
Worker API	Sessão, autorização, validação, leitura e comandos	Identificadores e contexto autorizado de cada operação
Processador de trabalhos	Executar geração/avaliação com retomada e tentativas limitadas	Jobs e estado de execução persistidos
Metis/Cognoscere	Inferência de geração e análise segundo contexto enviado	Modelo e especialidade compatíveis no host
Repositório Git de conteúdo	Acervo, contratos, materiais e definições publicáveis	Histórico editorial e revisões imutáveis
D1, proposto para o operacional	Vínculos, aplicações, entregas, pareceres, auditoria e outbox	Estado reservado e mutável da plataforma
Durable Object de escrita	Coordenar mutações do branch de conteúdo	Coordenação e retomada de publicação
R2, condicionado a mídia	Arquivos grandes e objetos com política de retenção	Mídia separada do histórico Git

O processador terá implementação por Cloudflare Workflows, com etapas duráveis e identificação de execução. Esta é uma decisão proposta para a construção; a configuração e os limites efetivos do ambiente serão conferidos no marco de infraestrutura. Se o endpoint do modelo responder por tarefa assíncrona, o adaptador usará esse protocolo; se responder sincronicamente, a chamada será encapsulada e terá prazo limitado.

Não haverá dependência de uma requisição aberta no navegador durante toda a inferência. O cliente consulta o job autorizado e pode retomar a tela. Um trabalho de avaliação guarda a referência privada da entrega; o conteúdo não circula em URLs, nomes de arquivo, mensagem de fila ou logs de erro.

A escrita Git e o banco operacional não formam uma transação única. A publicação será uma saga com intenção persistida, commit, registro do SHA e reconciliação. A interface só anuncia publicação concluída depois de resolver ambos os lados. A página seguinte detalha o alcance do Git como armazenamento.

10 | Git como armazenamento versionado

O Git é a fonte de verdade editorial: referência curricular importada, competências aplicadas, contratos, bibliotecas autorizadas, cursos, materiais e definições de publicações e eventos. Cada objeto possui identificador estável e revisão. Aplicações de atividades fixam revisões, de modo que uma edição posterior não altere a pergunta já respondida nem o critério usado naquele parecer.

Coleção	Exemplo de caminho	Política
Catálogo	catalog/bncc/{versao}/{codigo}.json	Fonte e revisão da importação; texto oficial separado da interpretação
Competências	competencies/{id}/definition.json	Ação, assunto, referências e critérios
Contratos	competencies/{id}/contracts/{revision}.json	Geração e avaliação separadas; histórico editorial
Biblioteca	library/{id}/{revision}.json	Origem, trechos, autoria e condições de uso
Materiais	materials/{id}/{revision}.json	Conteúdo aprovado e proveniência de geração
Cursos	courses/{id}/{revision}.json	Sequência de materiais e competências
Social	publications/{id}/{revision}.json	Somente conteúdo autorizado para esse histórico
Eventos	events/{id}/{revision}.json	Regras e definições; sem inscrições identificadas

A proposta mantém um repositório de aplicação e outro de conteúdo, com identificadores de repositório configuráveis. Não pressupõe que nomes já estejam disponíveis ou que o repositório conceitual aceite escrita. O acesso de edição utiliza GitHub App com instalação restrita. Um repositório privado não torna seu conteúdo publicável: o Worker ainda aplica as regras de público ao servir o material.

Operacional reservado. Matrículas, sessões, rascunhos pessoais, entregas, pareceres, mensagens e registros sujeitos a remoção ficarão em D1 na proposta padrão. Não gerarão um commit por interação. Essa extensão mantém Git como armazenamento do acervo, mas reconhece que histórico distribuído não é equivalente a uma base transacional. Se for exigido Git exclusivo para todos os dados, será necessário revisar o desenho antes de receber estudantes reais.

Recuperação. Backups cobrem conteúdo Git e estado operacional com referências consistentes. Retornar o branch a uma versão antiga não restaura sozinho entregas, vínculos e sessões. Um ensaio de recuperação deve comprovar que a aplicação encontra as revisões citadas nas atividades e nos pareceres após a restauração.

11 | Modelo de domínio e vínculos de revisão

O modelo separa o que é definição pedagógica, o que é situação publicada e o que é evidência produzida. A competência é formulada como ação aplicada a assunto disciplinar; referências BNCC são ligadas por uma coleção de vínculos. Um critério aponta para a ação observável e para as atribuições descritivas autorizadas em sua versão.

Entidade	Campos essenciais	Relações
CompetencyRevision	id, revision, action, subject, bnccRefs, criteria, prerequisites	Várias referências; relações de dependência sem ciclos inválidos
ContractRevision	id, revision, operation, instruction, criterionIds, referenceIds	Pertence a competências e registra autoria
MaterialRevision	id, revision, content, sourceRefs, contractRefs, generationId	Pode ser original, editado ou derivado de geração
ActivityRevision	id, revision, items, competencyCoverage, evaluationRefs	Fixa questões e critérios aplicáveis a cada item
Assignment	id, tenantId, classId, activityRevision, window, attemptsPolicy	Aplica uma versão a uma turma
Submission	id, assignmentId, studentId, attempt, response, submittedAt	Registro privado; revisão da resposta não apaga tentativa anterior
Evaluation	id, submissionId, contractRefs, findings, modelRun, reviewStatus	Parecer original e revisões docentes separados
CompetencyDecision	id, studentId, competencyRevision, evidenceRefs, author, rationale	Decisão distinta do parecer de inferência
Publication / Event	id, revision, audience, materialRefs, rules	Superfície social e regras de participação próprias

O banco operacional terá chaves compostas ou verificações equivalentes que incluam instituição. Consultas de uma entrega sempre restringem instituição, aplicação e participante. A integridade referencial será aplicada nas migrações quando os registros estiverem no mesmo banco; referências a objetos Git serão validadas por manifesto e revisão existente.

Índices mínimos. Vínculos por instituição/usuário; aplicações por turma/período; entregas por aplicação/aluno/tentativa; jobs por responsável/estado; pareceres por entrega/revisão; publicações por público/data; eventos por público/início. IDs externos são opacos e não substituem autorização.

Evolução de schema. Todo objeto versionado possui schemaVersion. Migração cria nova revisão editorial quando altera significado; leitura de revisão antiga utiliza parser compatível. Alterar um critério não provoca reavaliação silenciosa de entregas existentes. O professor escolhe iniciar reanálise identificada e consulta ambos os resultados.

12 | Contratos do monitor e adaptador Metis

A interface interna da Lumira terá duas operações principais: generateMaterial e evaluateSubmission. Elas não presumem nomes de rotas ou suporte a parâmetros especiais do servidor Metis. O adaptador traduz os objetos internos para o protocolo efetivamente validado no endpoint. A especialidade lumira e sua revisão só serão enviadas como campos de API quando o servidor oferecer essa capacidade.

Entrada comum	Conteúdo e validação
operation e requestId	Operação autorizada e correlação técnica
competencyRefs e contractRefs	IDs e revisões existentes; acesso validado
authorizedReferences	Trechos ou dados selecionados, com origem; tamanho limitado
context	Série, linguagem, situação e condições de aplicação pertinentes
outputSchemaVersion	Forma esperada da saída; validação no Worker
memoryProfile	Manifesto interno de especialidade; tradução condicionada ao servidor

Para geração, o contrato especifica finalidade, conhecimentos articulados, fontes permitidas, público e propriedades do material. A saída deve separar o enunciado destinado ao aluno dos critérios de análise destinados ao monitor. O editor permite testar se o contexto oferece informações suficientes e se uma formulação antecipa a conclusão que se pretendia investigar.

Para avaliação, o contrato contém critérios por competência e atribuições descritivas possíveis, referências do material e limites de inferência. A resposta do estudante é tratada como dado analisado, nunca como instrução para alterar critérios. O modelo não recebe ferramentas de publicação ou autorização e sua saída não comanda diretamente o banco.

Validação de saída. Conferir JSON, tamanho, IDs, tipos, referências e trechos citados. Recusar critérios inventados e marcações de progressão fora da operação. Quando a resposta não permite observar determinado critério, registrar a limitação e encaminhar revisão conforme a política. Um schema válido não equivale a qualidade pedagógica; a inspeção docente e o conjunto de exemplos permanecem necessários.

Homologação do endpoint. Levantar URL, autenticação, modelo, rotas, streaming ou tarefas assíncronas, limite de contexto e saída, comportamento sob cancelamento e política de memória. Executar geração e avaliação com dados fictícios. Confirmar erros e rastreabilidade. Nenhuma chave real ou criação de novo serviço de IA é necessária para concluir este projeto documental.

13 | Saídas estruturadas e exemplo de avaliação

Os tipos abaixo são contratos internos propostos, não uma descrição de capacidades já verificadas no Metis. O adaptador pode obter texto e convertê-lo em objeto somente após parsing e validação. Reparar uma saída inválida exige tentativa limitada, registrada; nunca substituir falha por uma avaliação de demonstração.

```
{
  "schemaVersion": "lumira.evaluation.v1",
  "submissionId": "submission_demo_03",
  "contractRef": {"id": "energy-eval", "revision": "r3"},
  "findings": [{
    "competencyId": "relacionar-consumo-eletrico",
    "criterionId": "potencia-total-e-duracao",
    "attributionId": "articulou-conjunto-e-tempo",
    "description": "Articulou potencia do conjunto e duracao na comparacao.",
    "evidence": [{"quote": "as lampadas usam 9,6 kWh e o ventilador 8 kWh"}],
    "limitations": []
  }],
  "reviewStatus": "pending_teacher_review"
}
```

O invólucro de execução, produzido pelo backend, acrescenta modelo declarado pelo serviço, revisão do adaptador, memória efetiva quando verificável, requestId, horários e revisões dos insumos. Esses metadados não dependem da afirmação do próprio modelo. O backend confirma que a citação ocorre na resposta armazenada e associa seu intervalo textual quando houver correspondência inequívoca.

Uma resposta pode sustentar um critério e não apresentar informação sobre outro. O objeto findings representa essa diferença; não obriga uma nota única. O campo de atribuição usa o vocabulário específico do contrato. Um status técnico como pending_teacher_review identifica o fluxo de conferência, sem rotular o desempenho do estudante.

Geração. A saída equivalente contém title, studentContent, authorizedSourceRefs, competencyCoverage e teacherNotes. studentContent é o único campo de conteúdo entregue diretamente ao aluno. teacherNotes e os critérios internos não são incluídos por simples serialização do objeto inteiro. Se a professora editar a prévia, a revisão publicada registra a edição e conserva a origem da geração.

14 | Memória de domínio, isolamento e confiabilidade

A documentação institucional distingue pesos do modelo, contexto da tarefa, memória especializada e banco de registros. A engenharia conservará essa separação. Os contratos e fontes permanecem legíveis no acervo Git; respostas e pareceres ficam no histórico operacional; a memória de domínio é um recurso do servidor de inferência, com procedência e compatibilidade verificáveis.

O piloto adotará preferencialmente uma especialidade curricular Lumira fixa, homologada para o modelo servido. Não se presumirá que colocar um arquivo safetensors em um diretório ativa conhecimento. A persistência e a restauração dependem da implementação real do servidor e serão verificadas como capacidade específica, conforme as páginas 80-86 da apresentação.

Questão operacional	Decisão do projeto
Qual memória foi utilizada?	Manifesto com modelo, versão de memória e fonte editorial; marcar desconhecido quando o serviço não comprovar
A memória pode ser trocada por requisição?	Usar apenas se houver isolamento comprovado; do contrário, instância dedicada ou serialização no host
Uma resposta altera a memória compartilhada?	Bloquear atualização automática a partir de entregas individuais
Como atualizar o domínio?	Curadoria de acervo, geração de versão, testes contrastivos e publicação aprovada
Como retornar à versão anterior?	Preservar manifesto e artefato compatível; testar rollback no serviço

Uma fila de Worker não resolve sozinha o compartilhamento de estado de um modelo acessado por outros clientes. Se o host carregar uma memória global, a coordenação deve ocorrer nesse host ou por isolamento de instância. A ordem de execução precisa impedir que uma turma receba influência ou conteúdo de outra em virtude de ativação concorrente.

Confiabilidade pedagógica. O conjunto de homologação conterá justificativas alternativas, cálculo correto com relação não explicitada, erro aritmético com relação correta, informação ausente no enunciado e resposta que tenta instruir o avaliador. O teste verifica se o parecer localiza o que afirma e limita a conclusão ao trabalho analisado. Comparar saídas com e sem memória é experimento de validação, não promessa de ganho.

A atualização de uma memória não reescreve avaliações anteriores. Nova execução registra sua nova proveniência. Informações pessoais não serão incorporadas ao acervo de domínio por um fluxo automático de aprendizagem das conversas.

15 | Jobs, publicação, concorrência e recuperação

Toda inferência começa com um job persistido e uma chave de idempotência vinculada à instituição, usuário e operação. A intenção e a outbox são gravadas juntas. Um despachante retoma intenções pendentes e cria a execução com identificador determinístico. Assim, uma falha entre gravar o pedido e iniciar o processamento não o faz desaparecer nem cria trabalhos lógicos duplicados.

Os estados serão queued, running, requires_review, succeeded, failed e cancelled. Para geração, requires_review indica uma prévia validada estruturalmente à espera de decisão docente. Para avaliação, indica parecer disponível para revisão. A conclusão técnica de uma inferência não significa publicação do material nem homologação pedagógica.

A publicação editorial tem seu próprio fluxo: draft, in_review, publishing, published e archived. O coordenador recebe o objeto, expectedRevision e publicationId. Lê o HEAD e a versão atual, valida o objeto e produz blobs, árvore e commit com o HEAD como pai. Atualiza a referência sem force. Se o branch mudar, relê e revalida antes de tentar novamente; alterações concorrentes do mesmo objeto retornam conflito ao editor.

Interrupções. Se o commit foi criado mas o banco não recebeu o SHA, a publicação permanece pendente. O reconciliador procura publicationId nos metadados editoriais e finaliza o registro ou refaz somente a etapa que não ocorreu. Não realiza um segundo commit idêntico por desconhecer a resposta anterior. O material só passa a published após confirmar que a revisão ficou acessível e vinculada à intenção.

Limites e tentativas. Falha transitória de rede ou indisponibilidade pode ter retry com backoff e número máximo configurado. Rejeição de autorização, schema inválido persistente e conflito editorial não entram em repetição infinita. Um timeout não prova que o modelo deixou de executar: deduplicação no servidor será usada se suportada; caso contrário, registrar que uma nova tentativa pode repetir custo de inferência sem duplicar o resultado publicado.

Cancelamento. Impede publicação de resultados posteriores e altera o estado lógico. Interromper computação no host depende do protocolo disponível e não será prometido sem teste. Logs registram IDs e tempos; conteúdo da resposta e credenciais não entram no log padrão.

16 | API e organização do repositório de aplicação

A API usa JSON com requestId e códigos de erro estáveis. Listagens têm paginação e filtros autorizados; alterações editoriais exigem expectedRevision. Comandos repetíveis recebem Idempotency-Key. O contrato público é definido em OpenAPI durante a implementação e acompanhado de schemas compartilhados com a interface.

Operação	Rota proposta	Efeito e controle principal
Sessão	GET /api/session	Identidade e vínculos; sem token de serviço
Catálogo	GET /api/competencies/:id	Definição autorizada e revisão
Contrato	PUT /api/contracts/:id	Nova revisão com expectedRevision
Geração	POST /api/jobs/generate	Cria job; retorna 202 e jobId
Estado	GET /api/jobs/:id	Somente solicitante ou revisor autorizado
Publicação	POST /api/materials/:id/publish	Valida revisão, público e autoria
Aplicação	POST /api/assignments	Fixa atividade e turma autorizada
Entrega	POST /api/assignments/:id/submissions	Resposta privada e protocolo idempotente
Avaliação	POST /api/submissions/:id/evaluations	Agenda análise com contratos fixados
Revisão	POST /api/evaluations/:id/reviews	Registra decisão docente sem apagar parecer
Social	GET/POST /api/publications	Conteúdo filtrado por público e moderação
Evento	GET/POST /api/events	Definições; inscrições em recurso reservado

Estrutura proposta. apps/web reúne interface; apps/worker reúne API e autorização; packages/domain contém tipos e validações; packages/metis contém adaptador; packages/git-store contém leitura e publicação; migrations contém o banco operacional; tests contém contratos, integração e aceite; docs contém este projeto e decisões; fixtures contém somente dados fictícios. O repositório de conteúdo permanece independente, conforme a página 10.

Erros distinguirão entrada inválida, não autenticado, não autorizado, revisão conflitante, quota, modelo indisponível e saída não validada. A resposta pública não inclui prompts completos, caminhos privados ou mensagens internas do provedor. A tela conserva o trabalho editado e permite retomar quando uma dependência volta a responder.

Segredos de implantação. Configurar credenciais GitHub App, autenticação do endpoint Metis e provedor de identidade no ambiente do Worker. Não escrever valores em arquivos de exemplo ou Git. Ambientes de desenvolvimento, staging e produção usam recursos e credenciais separados.

17 | Interface, acompanhamento e operação institucional

O núcleo da interface é o espaço da matéria, com acesso à turma, competências, biblioteca, editor, atividades e evidências. A preparação mantém visível o que será entregue ao aluno e o que será usado pelo monitor. A escolha entre geração e avaliação não exige que o professor conheça protocolos do modelo ou o funcionamento do armazenamento.

Tela	Informação central	Ação que deve completar
Matéria / turma	Competências em trabalho, atividades e ocorrências observadas	Abrir evidências ou preparar proposta
Editor pedagógico	Referências, interpretação, geração e avaliação em campos distintos	Salvar versão, testar e comparar
Prévia	Material gerado e fontes usadas	Corrigir, regenerar ou aprovar
Publicação de atividade	Público, período, tentativas e prévia do aluno	Abrir uma aplicação utilizável
Resposta do aluno	Questão contextual, materiais e espaço de produção	Salvar rascunho e confirmar entrega
Evidências	Atribuição por critério, trecho e versão do contrato	Revisar parecer e organizar continuidade
Perfil / comunidade	Produções escolhidas, matérias, grupos e calendário	Compartilhar, comentar ou participar
Gestão	Vínculos, convites, uso e ocorrências de operação	Administrar piloto e permissões

O acompanhamento apresenta conjuntos de manifestações que podem se sobrepor, e não uma divisão permanente da turma em tipos de aluno. Cada agregação informa a competência, o critério e o universo de respostas considerado. Alterações docentes ficam distinguíveis da leitura original da IA.

Acessibilidade e mobilidade. Navegação por teclado, foco visível, rótulos de formulário, alternativas textuais e estados anunciáveis. O editor e a entrega devem funcionar em celular sem reduzir o espaço útil a controles sobrepostos. O calendário preserva o protagonismo no cabeçalho social e oferece leitura equivalente para quem não utiliza a grade.

Operação. O painel técnico acompanha jobs pendentes, falhas por dependência, tempo de inferência, tentativas, publicação Git e fila de revisão. O painel pedagógico acompanha atividades e evidências. Essa distinção evita apresentar indisponibilidade do modelo como falha do estudante ou tomar volume de uso como medida de aprendizagem.

18 | Plano de construção com marcos demonstráveis

O trabalho será organizado por resultados verificáveis. As janelas abaixo são uma estimativa inicial para um piloto pequeno, condicionada à disponibilidade do endpoint, ao acervo revisado e à capacidade de implementação. Elas não representam tarefas já executadas nem prazo contratado.

Marco	Janela inicial	Entrega demonstrável	Dependência
M0 - Base pedagógica e integração	Semana 1	Mapa curricular, casos de referência, protocolo Metis medido e decisões de dados	Acesso de teste ao endpoint
M1 - Identidade e acervo	Semanas 2-3	Login, vínculos, catálogo e leitura Git por revisão	Contas Cloudflare/GitHub e identidade
M2 - Autoria com IA	Semanas 4-5	Editor, job real, prévia, revisão e publicação Git	M1 e adaptador homologado
M3 - Sondagem e evidências	Semanas 6-7	Aplicação, entrega, parecer por critério e revisão docente	M2 e armazenamento operacional
M4 - Cursos e materiais	Semana 8	Sequência de compreensão e nova publicação derivada do trabalho	M3 e curadoria pedagógica
M5 - Comunidade e eventos	Semanas 9-10	Perfis, posts, calendário, inscrição e resultado homologado	Vínculos e políticas de público
M6 - Piloto acompanhado	Semanas 11-12	Jornada com turma de teste e recuperação ensaiada	M0-M5 aceitos

Primeira entrega executável. Professor autenticado abre uma competência, edita a orientação, solicita uma geração real ao Metis, revê a questão e publica uma revisão no Git. O pacote deve incluir configuração local, migrações necessárias, exemplo sem segredos e comandos de teste. A ausência de endpoint real permite testar o contrato com um simulador identificado, mas não concluir M2.

Responsabilidades. Desenvolvimento implementa aplicação e integrações; revisão pedagógica aprova referências, critérios e exemplos; gestão institucional define vínculos, público e operação do piloto. Uma pessoa pode acumular funções, mantendo as decisões registradas. O professor precisa conseguir executar a jornada sem intervenção manual no banco ou no Git.

Controle de escopo. Integrações externas adicionais, diagnóstico de personalidade, recomendação autônoma de percurso e ranking geral curricular não integram a primeira versão. Mídia extensa e mensagens instantâneas dependem de dimensionamento próprio. A comunidade prevista permanece no plano, com regras próprias de participação.

19 | Critérios de aceite e validação

Os testes combinam consistência técnica e conferência pedagógica. O exemplo de Ciências do capítulo 01 será uma fixture de referência; respostas fictícias com estratégias diferentes serão analisadas pelo professor para compor resultados esperados. Avaliar apenas correspondência textual ao gabarito eliminaria justamente a diversidade de raciocínio que a sondagem pretende tornar observável.

Teste	Resultado necessário
T01 - Isolamento	Usuário de outra turma/instituição não lê entrega, parecer ou job reservado
T02 - Revisão editorial	Duas edições do mesmo contrato produzem conflito explícito; nenhuma é apagada silenciosamente
T03 - Publicação concorrente	Publicações de objetos distintos sobrevivem a mudança de HEAD e ficam rastreáveis
T04 - Evidência citada	Trecho ausente da resposta e critério não autorizado fazem a saída ser recusada ou revista
T05 - Justificativa alternativa	Formulação válida diferente do exemplo não é rejeitada por mera diferença de palavras
T06 - Erro de cálculo	Relação conceitual demonstrada permanece distinguível de execução aritmética
T07 - Cobertura	Uma pergunta pode cobrir competências distintas sem duplicar artificialmente evidências
T08 - Versão fixada	Alterar contrato não altera parecer e atividade anteriores
T09 - Retomada	Falha entre commit e registro operacional é reconciliada sem publicação duplicada
T10 - Metis indisponível	Entrega permanece salva; avaliação fica pendente ou falha explicitamente
T11 - Publicação social	Post derivado não contém resposta ou avaliação privada de origem
T12 - Evento	Resultado competitivo homologado não atualiza competência curricular automaticamente

Verificação do exemplo. Para os dados do capítulo 01, as lâmpadas totalizam 9,6 kWh no período. O ventilador passa de 16 para 8 kWh. A inversão sustenta o contraste proposto. Esses valores servem à conferência da fixture; não devem ser acrescentados ao enunciado como uma solução antecipada.

Medição do piloto. Registrar latência, falhas, custo por trabalho, proporção de pareceres revistos, citações sem suporte e tempo de preparação docente. A revisão qualitativa observa se os materiais exigem a compreensão pretendida. Metas numéricas serão definidas após uma linha de base; não se anunciarão ganhos antes de medir.

Saída do piloto. Completar a jornada com usuários autorizados, resolver falhas de integridade e acesso, ensaiar recuperação e aprovar os contratos pedagógicos utilizados. Uma demonstração visual ou uma execução feliz isolada não conclui esse marco.

20 | Implantação, limites e decisões em aberto

A implantação começa em staging com dados fictícios. Configuram-se repositórios ativos, identidade, recursos Cloudflare e endpoint autenticado. Importa-se um recorte curricular revisado e uma matéria demonstrativa. O professor testa o editor, a geração, a publicação e a avaliação; somente depois são concedidos vínculos para o piloto institucional.

Decisão	Padrão proposto	Evidência necessária para fechar
Metis	Endpoint HTTPS com autenticação e adaptador próprio	URL, protocolo, modelo, limites e execução real
Memória	Especialidade Lumira fixa no piloto	Manifesto e isolamento comprovado no host
Git	Aplicação e acervo em repositórios ativos distintos	Proprietário, permissões da App e branches
Operacional	D1; Durable Object coordena escrita editorial	Dimensionamento, migrações e testes de isolamento
Identidade	Provedor institucional com sessão no Worker	Provedor, vínculos e procedimento de convite
Mídia	Conteúdo leve em Git; R2 quando necessário	Tamanho, política de acesso e retenção
Pedagogia	Cinco situações por competência como configuração inicial	Revisão de cobertura e política de progressão
Piloto	Uma turma com professor responsável	Instituição, público e critérios de acompanhamento

O orçamento será composto por execução do Worker e dos trabalhos, banco operacional, coordenação, mídia, provedor de identidade e host Metis. GitHub pode acrescentar custos conforme plano e operação. Este projeto não fixa preços de fornecedores nem presume que a hospedagem do modelo esteja incluída na Cloudflare. A medição do piloto deve separar inferência, publicação e armazenamento.

Limites de persistência. O desenho não faz commit de toda interação. Git é o acervo versionado; o estado operacional tem tratamento separado. Essa decisão deve constar da aprovação de escopo porque acrescenta serviço ao trio inicialmente solicitado. Requisitos de retenção, exclusão e público precisam ser definidos com a instituição antes de receber dados reais, sem transformar este documento em parecer jurídico.

Resultado esperado da implementação. O professor consegue transformar uma orientação pedagógica em atividade publicada, observar compreensões distintas com evidências, revisar a leitura do monitor e preparar novos trabalhos. O estudante consegue responder, consultar devolutivas e participar de produções e encontros autorizados. Cada resultado mantém sua origem e seu contexto, conforme o capítulo 01 que encabeça o projeto.

21 | Referências e mapa documental

Documento orientador. Lumira_Apresentacao_Institucional_Sondagem_Inferencial.pdf, 101 páginas, versão disponibilizada em 17/10/2026. O capítulo 01 narrativo, páginas físicas 2-7, foi preservado integralmente na abertura deste projeto. As demais seções foram consultadas como complementação; não foram incorporadas como alegação de funcionalidades já implementadas.

Seção de referência	Páginas físicas	Aplicação neste projeto
Filosofia e visão	2-7	Objetivo, jornada e critérios de coerência do produto
Fundamentação e metodologia	9-25	Relação currículo, competências, atividades e evidências
Primeiro acesso	27-31	Entrada, vínculos e orientação inicial
Perfil e identidade	33-46	Constituição pedagógica e personalização social
Página da competência	48-55	Definição, critérios, dependências e histórico
Cursos e reforço	57-63	Materiais, sequência e revisão de versões
Rede social e eventos	65-75	Circulação de produções, calendário e classificações
Monitor e memória	77-86	Geração, avaliação, contratos e isolamento
Públicos e implantação	88-98	Organização institucional e piloto

Repositório conceitual. https://github.com/glaucodeveloper/Lumira, revisão 5b0eb4bca09d18e3a530f40bc2b41d398c7f8580. Arquivos lidos: Readme.md; competência.md; Teste de sondagem na matrícula.md; Produção de conhecimento.md; perfil.md; IA.py. O pacote inclui cópias de referência desses arquivos, não um novo checkout pronto para implantação.

Plano técnico antecedente. Lumira_Plano_Projeto_Workers_Metis_Git.md, versão disponibilizada em 18/10/2026. Aproveitado para Workers, endpoint Metis, armazenamento Git e limites do uso transacional do repositório.

Documentação técnica consultada em 19/10/2026 (UTC). Cloudflare Workflows: https://developers.cloudflare.com/workflows/ e https://developers.cloudflare.com/workflows/build/trigger-workflows/ - execução durável e acionamento. GitHub Git References: https://docs.github.com/en/rest/git/refs - atualização de referência e opção force. As demais escolhas de arquitetura são propostas deste projeto e devem ser conferidas na configuração do ambiente de implementação.